

GeoMine 目标区筛选报告：Wollaston Lake East 铀成矿潜力

中文学术译本

GeoMine / ChatGPT 中文整理

2026-05-09

目录

1 GeoMine 目标区筛选：Wollaston Lake East 铀成矿潜力	1
1.1 研究边界	2
1.2 执行摘要	2
1.3 标准化实体	2
1.4 证据通道	3
1.5 证据矩阵	3
1.6 按证据通道列示的主要发现	6
1.6.1 1. AOI / CRS / GIS	6
1.6.2 2. 地球物理 / 导电性	6
1.6.3 3. 放射性漂砾	6
1.6.4 4. 加拿大地理数据 / Saskatchewan GeoAtlas 通道	7
1.6.5 5. CDoGS 地球化学通道	7
1.6.6 6. 成矿模型适配性	8
1.7 假设条件	8
1.8 数据缺口	8
1.9 相互矛盾的证据与审慎提示	8
1.10 置信度与证据强度	9
1.11 建议的后续工作方案	9
1.12 来源与出处	10

1 GeoMine 目标区筛选：Wollaston Lake East 铀成矿潜力

研究日期：2026-05-09

原始研究请求：筛选加拿大萨斯喀彻温省 Athabasca 盆地边缘地区，重点关注 WallaStone Lake East 以及已报告的地下导电性特征。

标准化目标区 (AOI)：加拿大萨斯喀彻温省北部 Wollaston Lake East / eastern Wollaston 地区。

目标矿种：铀。

成矿模型：Athabasca 型不整合面相关铀矿与浅部基底赋矿型铀矿。

研究类型：目标区筛选、数据集发现、地球物理解释、地球化学异常解释、成矿模型评估、勘查工作方案设计。

1.1 研究边界

本文件属于区域性勘查筛选备忘录，而非法律意见、投资建议、合格人士（Qualified Person）意见、可行性研究、储量估算或许可审批判断。导电性特征、放射性漂砾与地球化学异常仅构成勘查证据；这些证据本身并不等同于已发现矿化体、资源量、储量或具备经济开发价值的矿床。

1.2 执行摘要

从区域尺度看，Wollaston Lake East 目标区具备可信的铀矿勘查潜力。其主要依据在于：萨斯喀彻温省官方 EM Conductors 图层，以及加拿大自然资源部（NRCan）/萨斯喀彻温地质调查局（Saskatchewan Geological Survey）发布的 eastern Wollaston 电磁图件，均确认该筛选范围内存在密集的导电体证据带。针对 eastern Wollaston 组合图幅范围开展的实时 GeoAtlas 查询，共返回 **867 条 EM 导电体线状要素与 270 个放射性漂砾点**。对于 Athabasca 型铀矿靶区生成而言，这一组合构成了具有意义的地球物理-放射性信号。

然而，现有证据尚不足以支持“已确认铀矿床”或“已达到钻探靶区成熟度”的结论。Uranium Deposit Footprints 图层在本次焦点范围内返回的重叠矿床足迹记录为零；Saskatchewan Analytical and Rock Property Data 图层的实时查询结果同样为零；本地湖水地球化学文件在同一范围内也未包含样品。CDoGS 数据库中确有与 Wollaston/ Athabasca 有关的区域地球化学调查，但本次复核的调查范围主要覆盖 Wollaston 西部/西北部以及 NEA/IAEA 测试区语境，并未直接填补 eastern Wollaston 电磁包络范围内的地球化学空白。

最合理的阶段性解释是：该区域具有**中等至较高的区域勘查潜力**，其中导电体证据带较强，放射性漂砾证据带亦具支持意义；但在整合导电体质量、构造、放射性漂砾来源矢量、基岩地质、蚀变、地球化学、评估报告以及既有钻探资料之前，针对具体钻孔孔位进行排序的置信度仍然较低。

1.3 标准化实体

实体	标准化结果	置信度	说明
用户目标区	Athabasca Basin margin, Saskatchewan, Canada; WallaStone Lake East	中	将 WallaStone 视为 Wollaston 的拼写变体。
标准化焦点区	Wollaston Lake East / eastern Wollaston area	中	尚未提供精确多边形。
司法辖区	加拿大萨斯喀彻温省	高	根据用户文本与公开来源标准化。
代理焦点包络	-103.9167,57.3667, -102.9167,57.8333 WGS84	中	来源于官方 eastern Wollaston EM 图幅范围，并非矿权边界。

实体	标准化结果	置信度	说明
主要 NTS 背景	64E/5、64E/6、64E/10、64E/11、64E/12、64E/14、64E/15	中	依据官方 EM 图幅标题推定。
矿种	铀	高	用户指定，且与区域成矿背景高度相关。
成矿模型	Athabasca 不整合面相关型 / 浅部基底赋矿型铀矿	中	适用于 Athabasca 盆地边缘与 Wollaston Domain 背景。
用户核心假设	地下存在丰富的导电性特征	中	作为靶区假设处理；官方 EM 导电体数据在地表/图层尺度上提供支持，但尚未转化为导电体质量排序。

MCP 说明：GeoMine normalize_aoi 保留了原始 AOI 字符串，但提示尚未执行权威几何边界、矿权查询、NTS 查询、面积计算或坐标参考系统转换。该限制在本报告中仍然有效。

1.4 证据通道

- AOI / CRS / GIS 标准化。
- 加拿大地理数据与萨斯喀彻温 GeoAtlas 数据发现。
- NRCan CDoGS 地球化学数据发现。
- 地球物理与导电性证据。
- 放射性漂砾与近地表放射性证据。
- 地球化学与 QA/QC。
- 铀成矿潜力、矿床足迹与矿点背景。
- 成矿模型适配性。
- 基础设施与勘查工作方案规划。

1.5 证据矩阵

通道	证据	来源与出处	等级	筛选意义	局限性
AOI 标准化	用户 AOI 被标准化为 Wollaston Lake East / eastern Wollaston 地区。尚无多边形、矿权编号或精确坐标。	GeoMine MCP normalize_aoi, 2026-05-09 检索；分析者标准化。	几何 C	足以进行区域筛选。	不适用于矿权、距离、面积或钻孔布设规划。
地球物理 / 导电体	eastern Wollaston 组合包络内存在 867 条 EM 导电体要素，其中 830 条为空中 EM，37 条为地面 EM。	Saskatchewan GeoAtlas EM Conductors FeatureServer 图层 7；2026-05-09 实时 ArcGIS 查询。	导电体存在性 A	构成强烈的导电体靶区生成证据带。	导电体并不等同于铀；官方图层提示位置可能存在 200-300 m 偏差。
详细 EM 图件	2023 年 NRCan/SGS eastern Wollaston EM 图件包含时间衰减常数、视电导率、磁法导数与解释图幅，比例尺为 1:50,000。	加拿大政府出版物 Open Files 8966 与 8967。	A	官方确认导电性制图是该区研究的核心内容。	仍需对图幅进行地理配准、提取与解释。
放射性漂砾	包络范围内有 270 个放射性漂砾点；CPS 中位数为 350，最大值为 22,000。	Saskatchewan GeoAtlas Radioactive Boulders 图层 4；2026-05-09 实时 ArcGIS 查询。	记录 A；来源矢量 B/C	支持优先评价漂砾与导电体走向具有空间耦合关系的导电体廊道。	查询属性中未填充 U3O8 品位；漂砾搬运过程尚未建模。
铀成矿潜力	Resource Map Uranium Potential 图层与焦点包络相交。	Saskatchewan GeoAtlas Resource Map 图层 11；实时查询。	B	支持区域铀成矿有利性。	查询属性为空；仅代表区域远景性。

通道	证据	来源与出处	等级	筛选意义	局限性
已知矿床足迹	Uranium Deposit Footprints 返回 0 个重叠要素。	Saskatchewan GeoAtlas Uranium Deposit Footprints 图层 5; 实时查询。	A	在代理包络内未确认官方制图铀矿床足迹。	不能替代 SMDI/SMAD 矿点与评估报告复核。
分析 / 岩石物性地球化学	Analytical and Rock Property Data 图层在焦点范围内返回 0 条记录; 本地湖水文件亦在包络内有 0 个样品。	Saskatchewan FeatureServer 图层 0 加本地湖水文件。	覆盖性检查 B	地球化学是该精确焦点区的主要数据缺口。	被检查图层中的缺失并不等于真实地质缺失。
CDoGS 区域地球化学	CDoGS 列出相关 Wollaston/Athabasca 区域调查, 包括湖沉积物/湖水、植被、泥炭/土壤/冰碛物/植被、地下水/湖沉积物/湖水以及冰碛物。	NRCan CDoGS 元数据页面; MCP CDoGS 来源规划器。	元数据 A	可用于建立背景阈值与区域语境。	已复核 CDoGS 足迹多位于 Wollaston 西部/西北部或 NEA/IAEA 区域, 并非 eastern envelope 的直接覆盖。
邻近勘查背景	eastern Athabasca/Wollaston 走廊附近公开公司页面报告了基底赋矿型铀靶区、VTEM/重力/ANT/导电体靶区、蚀变与异常钻探。	IsoEnergy East Rim 与 Geiger Energy Wollaston 页面。	B/C	表明行业在邻区采用相同的“导电体 + 基底铀矿”模型。	公司资料需通过评估报告与合格人士复核。

通道	证据	来源与出处	等级	筛选意义	局限性
基础设施	MCP 基础设施规划器识别了所需输入; 未计算距离。	GeoMine MCP calculate_infrastructure_distance。	D	基础设施应在 AOI 几何确定后作为后续 GIS 通道处理。	本报告未给出道路、电力、机场、冬季道路或选冶厂距离。

1.6 按证据通道列示的主要发现

1.6.1 1. AOI / CRS / GIS

当前请求的 AOI 尚不是真正意义上的 GIS 对象，而是一个基于地名的区域靶区，即 Wollaston Lake East / eastern Wollaston。本轮筛选采用了官方 eastern Wollaston 电磁图件的组合包络：

- Open File 8966 / GP 2023-1: 西经 103°55’ 至西经 103°30’，北纬 57°42’ 至北纬 57°22’。
- Open File 8967 / GP 2023-2: 西经 103°25’ 至西经 102°55’，北纬 57°50’ 至北纬 57°30’。

该边界仅为务实性的区域筛选边界。下一步技术工作应当以矿权区块、网格、导电体廊道或项目多边形替代该代理包络，并在适当的萨斯喀彻温投影坐标系统下重新开展空间分析。

1.6.2 2. 地球物理 / 导电性

证据：

- 官方 EM Conductors 图层在焦点包络内返回 867 条导电体线状要素。
- 大多数导电体为空中 EM 要素，少量为地面 EM 要素。
- 导电体类型包括 VLF-EM、ZTEM、HLEM、MK VI、VTEM、VTEM+ 与 Input。
- NRCan/SGS 2023 年 eastern Wollaston EM 图件提供视电导率、时间衰减常数、磁场产品与解释图幅。

解释：

- 这是当前筛选中最强的证据通道。
- 在 Athabasca 盆地边缘铀矿模型中，导电性趋势可代表含石墨变沉积岩单元和/或重新活动的构造带，二者均可作为一级靶区要素。
- 但导电性本身并非发现矿化的诊断信号。导电体还必须结合几何形态、深度、走向连续性、构造交汇关系、磁法/重力/电阻率背景、蚀变、放射性、地球化学以及钻探资料进行排序。

1.6.3 3. 放射性漂砾

证据：

- 官方 Radioactive Boulders 图层在同一焦点包络内返回 270 条记录。
- CPS 数值范围为 0 至 22,000，中位数为 350。
- 主要评估文件引用包括 64E11-0029、64E11-0027、64E12-0043、64E11-0031 与 MAW00135。

解释:

- 这是一个具有支持意义的独立放射性证据通道。
- 近期靶区排序应重点识别位于冰流上游方向、或在来源关系上可能与漂砾簇相连的导电体段。
- 但漂砾场并不等同于基岩矿化；只有在搬运方向、岩性、化验结果与源区关系得到约束后，方可将其用于更强的靶区解释。

1.6.4 4. 加拿大地理数据 / Saskatchewan GeoAtlas 通道

已识别或查询的官方数据源包括:

- Saskatchewan GeoAtlas EM Conductors。
- Saskatchewan GeoAtlas Radioactive Boulders。
- Saskatchewan GeoAtlas Uranium Deposit Footprints。
- Saskatchewan Resource Map Uranium Potential。
- Saskatchewan Analytical and Rock Property Data。
- 后续应使用 Saskatchewan GeoAtlas / SMAD / SMDI 审阅评估报告与矿点记录。
- Open Canada / Geo.ca 已由 MCP 规划为联邦目录通道；但在链接资源被抓取并解析之前，目录发现本身尚不能作为实质证据。

解释:

- GeoAtlas 能够为该 AOI 建立真实的证据栈，但当前 MCP 对 Saskatchewan 数据仍偏向规划层。因此，本次另行采用实时 ArcGIS REST 查询，并在报告中明确记录。

1.6.5 5. CDoGS 地球化学通道

相关 CDoGS 来源包括:

- svy070011: 1976 年湖沉积物与湖水调查，覆盖 NTS 64L、74I、74P 的部分区域，即 Wollaston Lake 区；约 3,000 km² 范围内采集 426 个沉积物样品。
- svy070004: 1980-1982 年生物地球化学调查，覆盖 NTS 64L 与 74I，并包含 64E 与 74H 的小部分区域；以黑云杉枝条进行铀分析。
- svy210284: 1980 年泥炭及相关物质采样，NTS 74I/8 与 64L/5。
- svy210422: 1979-1980 年 Midwest 与 McClean Lake 周边地下水、湖沉积物与湖水调查。
- svy070007: 1992 年冰碛物采样，覆盖萨斯喀彻温东北部 NTS 64E、64L、74H。

解释:

- CDoGS 对区域背景值及不同介质中铀与指示元素阈值的建立具有重要意义。
- 然而，CDoGS 目前尚不能直接证明 eastern Wollaston 导电体包络内的地球化学异常，因为已复核的关键调查足迹多位于 Wollaston Lake 西部/西北部，或属于更宽泛的区域尺度。
- svy070007 冰碛物调查最可能对 64E eastern Wollaston 地区具有直接意义，但仍需下载原始数据，并按采样方法、介质、单位与检测限进行规范化后再作解释。

1.6.6 6. 成矿模型适配性

评估模型：Athabasca 不整合面相关型与浅部基底赋矿型铀矿。

支持性证据：

- Athabasca 盆地边缘 / Wollaston Domain 地质背景。
- 密集 EM 导电体网络。
- 放射性漂砾簇。
- 区域铀成矿潜力图层相交。
- 邻近行业靶区采用基底赋矿型铀、VTEM、重力、ANT、EM 导电体、蚀变与钻探等综合模型。

缺失证据：

- 焦点包络内未确认铀矿床足迹。
- 已检查的分析图层与湖水图层中缺少直接地球化学样品。
- 尚未整合钻孔、蚀变、岩性地球化学、井下放射性、电阻率、重力或化验结果。

适配性判断：在区域勘查尺度上为中等至较高；但尚不足以支撑具体钻探靶区排序。

1.7 假设条件

- WallaStone Lake East 指 Wollaston Lake East。
- 焦点区为官方 eastern Wollaston EM 图幅区域，而非特定矿权区块。
- 用户报告的地下导电性被视为靶区假设，并由官方 EM 导电体数据与 EM 图件产品部分支持。
- 导电性特征只有在可合理解释为含石墨/重新活动的基底构造，并与铀或指示元素证据相吻合时，才具有成矿有利性。
- CDoGS 元数据仅用于来源规划与区域地球化学语境；本轮并未下载 CDoGS 分析数据表。

1.8 数据缺口

- 缺少权威 AOI 多边形、矿权编号、靶区中心坐标与权属信息。
- 尚未检索与 64E-0005、64E-0015、64E05-0035、64E11-0029、64E11-0027、64E12-0043 等导电体文件相关的 SMAD 评估报告。
- 尚未完成详细 EM 图幅数字化或导电体质量排序。
- 尚未叠加基岩地质、断裂、构造交汇、冰川漂砾厚度、冰流矢量、电阻率、重力或放射性网格。
- 尚未按介质、方法、单位与检测限下载并规范化 CDoGS 分析数据。
- 尚未汇编钻探、蚀变、岩性地球化学、井下放射性或 QA/QC 数据。
- 尚未计算基础设施距离。

1.9 相互矛盾的证据与审慎提示

- 高密度导电体具有支持意义，但并不具诊断性。导电体可能反映石墨、硫化物、黏土、含水构造或无关岩性差异。
- 放射性漂砾具有支持意义，但可能经历搬运。在缺乏冰川运动方向与源区基岩分析的情况下，不应假定其直接位于源区矿化体上方。

- 在查询包络内缺少铀矿床足迹与分析/岩石物性记录，因而不能得出已确认矿床结论。
- Wollaston 区域的 CDoGS 调查覆盖具有参考价值，但尚不能替代 eastern focus envelope 内的直接采样。

1.10 置信度与证据强度

问题	筛选结论	置信度
Wollaston Lake East 是否是可信的铀勘查目标区？	是，在区域勘查尺度上成立。	中
导电性证据带是否真实且值得优先处理？	是，官方 EM 导电体与 EM 图件产品支持其存在。	导电体存在性高；矿化推断低
焦点包络内是否已确认铀矿化？	查询到的铀矿床足迹图层与分析图层未确认。	中
地球化学是否足以支持靶区排序？	否。对于 eastern envelope 精确范围而言，这是重大数据缺口。	高
根据本轮筛选，该区是否已达到钻探准备阶段？	否。仍需整合地球物理、地质、漂砾矢量、地球化学、评估报告及任何历史钻探。	高

1.11 建议的后续工作方案

- 锁定 AOI 几何边界：**
 - 使用精确矿权编号、项目多边形或选定导电体廊道。
 - 在几何边界确认后，采用 Saskatchewan 服务坐标系统重新执行所有空间查询。
- 建立导电体靶区图层：**
 - 下载并地理配准 Open File 8966 与 8967 图幅。
 - 提取晚期道视电导率、解释信息与磁法导数信息。
 - 按连续性、深度代理指标、横向构造交汇以及与漂砾的空间耦合关系，对导电体段进行排序。
- 调取评估报告：**
 - 优先处理 64E-0005、64E-0015、64E05-0035、64E11-0029、64E11-0027、64E12-0043、64E11-0031、64E13-0038、MAW00135、MAW00315 及相关记录。
 - 提取测量规格、导电体解释点、漂砾化验、地球化学、地质与钻探信息。
- 建立冰川搬运与矢量模型：**
 - 将放射性漂砾与冰流指示、第四纪地质、漂砾层厚度及导电体趋势叠加。
 - 区分可能近源的漂砾簇与可能被远距离搬运的异常。
- CDoGS 地球化学工作：**
 - 下载相关 CDoGS 数据集。
 - 规范化样品介质、分析方法、单位、检测限与 QA/QC 信息。
 - 将 CDoGS 用于定义背景值和异常阈值，而非作为独立钻探靶区依据。
- 靶区排序规则：**
 - 仅推进多证据叠合的靶区单元，即：导电体趋势 + 构造交汇 + 放射性漂砾或相容地球化学异常 + 有利基岩/覆盖层条件 + 蚀变或历史钻探证据。

1.12 来源与出处

- GeoMine MCP 工具: normalize_aoi、search_saskatchewan_mineral_data、search_cdogs_surveys、search_canada_geodata、calculate_infrastructure_distance。
- Saskatchewan EM Conductors 图层: https://gis.saskatchewan.ca/egis/rest/services/Economy/Regional_Datasets_and_Compilations/FeatureServer/7
- Saskatchewan Radioactive Boulders 图层: https://gis.saskatchewan.ca/egis/rest/services/Economy/Regional_Datasets_and_Compilations/FeatureServer/4
- Saskatchewan Uranium Deposit Footprints 图层: https://gis.saskatchewan.ca/egis/rest/services/Economy/Regional_Datasets_and_Compilations/FeatureServer/5
- Saskatchewan Resource Map Uranium Potential 图层: https://gis.saskatchewan.ca/arcgis/rest/services/Economy/Resource_Map/MapServer/11
- Saskatchewan Analytical and Rock Property Data 图层: https://gis.saskatchewan.ca/egis/rest/services/Economy/Analytical_and_Rock_Property_Data/FeatureServer/0
- 加拿大政府出版物, eastern Wollaston EM Open File 8966: <https://publications.gc.ca/site/eng/9.930046/publication.html>
- 加拿大政府出版物, eastern Wollaston EM Open File 8967: <https://publications.gc.ca/site/eng/9.930047/publication.html>
- 加拿大政府出版物, Athabasca Basin Uranium Geochemistry Database Open File 7495: <https://publications.gc.ca/site/eng/9.958442/publication.html>
- CDoGS svy070004: https://geochem.nrcan.gc.ca/cdogs/content/svy/svy070004_e.htm
- CDoGS svy070011: https://geochem.nrcan.gc.ca/cdogs/content/svy/svy070011_e.htm
- CDoGS svy210284: https://geochem.nrcan.gc.ca/cdogs/content/svy/svy210284_e.htm
- CDoGS svy210422: https://geochem.nrcan.gc.ca/cdogs/content/svy/svy210422_e.htm
- CDoGS svy070007: https://geochem.nrcan.gc.ca/cdogs/content/svy/svy070007_e.htm
- IsoEnergy East Rim 背景: <https://www.isoenergy.ca/portfolio/canada/saskatchewan/east-rim/>
- Geiger Energy Wollaston 背景: <https://baselode.com/projects/wollaston/>